2020-2021-2 生物统计样卷

一、单项选择题

1、下列数值属于参数的是_____.

A、总体平均数　B、自变量　C、依变量　D、样本平均数

2、 下面一组数据中属于计量资料的是_____

A、产品合格数　B、抽样的样品数

C、病人的治愈数　D、产品的合格率

3、在一组数据中，如果一个变数 10 的离均差是 2，那么该组数据的平均数是_____

A、12　B、10　C、8　D、2

4、变异系数是衡量样本资料_____程度的一个统计量。

A、变异　B、同一　C、集中　D、分布

5、方差分析适合于_____数据资料的均数假设检验。

A、两组以上　B、两组　C、一组　D、任何

6、在 t 检验时，如果 $t = t_{0.01}$，此差异是：_____

A、显著水平　B、极显著水平

C、无显著差异　D、没法判断

7、 生物统计中 t 检验常用来检验_____

A、两均数差异比较　B、两个数差异比较

C、两总体差异比较　D、多组数据差异比较

8、平均数是反映数据资料_____性的代表值。

A、变异性　B、集中性　C、差异性　D、独立性

9、在假设检验中，是以_____为前提。

A、 肯定假设　B、备择假设　C、 原假设　D、有效假设

10、抽取样本的基本首要原则是 _____

A、统一性原则　B、随机性原则　C、完全性原则　D、重复性原则

二、名词解释

1. 试验因素：

2. 统计推断：

3. 参数：

4. 交互作用：

5. 独立性测验：

三、填空题

1. 若 $y \sim N(\mu,\sigma^2)$,则从该总体中随机抽取的样本(***n***为样本容量)平均数 $\bar{y} \sim N(\mu_{\bar{y}},\ \sigma^2_{\bar{y}})$，并且有 $\mu_{\bar{y}}$=_____，和 $\sigma^2_{\bar{y}}$=_____， $\sigma_{\bar{y}}$=_____。

2.. 算术平均数的重要特性是 ①_____;

②_____。

3. 测验直线回归关系是否显著的方法有_____和_____。

4. 随机事件的概率表现了事件客观规律性，在数量上它介于_____和_____之间，概率论中的_____是假设测验的基本原理。

5. 写出正态分布下,随机变量 Y 位于以下区间的概率(p)

① μ ±1 σ 范围内的 P=_____

② μ ±1.96 σ 范围内的 P=_____

③ μ ±2.58 σ 范围内的 P=_____

6. 若交互作用不显著，则各因素的效应可以_____，主效就代表了各个_____。

7. 由量测的方法获得的数据资料称为_____，由计数方式获得的数据资料为_____，能观察而不能量测的性状资料称为_____。

8. 当测验 H_0: $\mu = \mu_0$ 时，在_____或_____情况下应用 U 测验，在_____情况下需要作 t 测验。

9. F 测验需要具备①_____②_____两个条件，在 F 测验中,如果作分子的均方小于作分母的均方，则 F<1，此时应接受_____。

10. 试验中某一性状的观察值与其相应真值的接近程度称为_____，试验中同一性状的重复观察值彼此接近的程度称为_____。

四、问答题

1. 试述田间试验设计的三个基本原则，并用图示表示它们的关系。

2. 什么是回归分析？什么是相关分析？直线回归分析中根据什么原理建立估计回归系数(b)和回归截距(a)的正规方程组？

3. 什么是显著水平？显著水平的高低对假设测验的结论有什么影响？

五、计算题（要求有公式、步骤完整，小数点后保留四位小数）

1. 已知 $y \sim N(170, 10^2)$，试计算：

(1) $P(y \le 160) =$

(2) $P(150 \le y \le 180) =$

(3) $P(y \ge 190) =$

2. 选择植株大小，生长发育比较一致的两株果树组成一对，共 9 对，每对中一株接种 A 病毒，另一株接种 B 病毒，在叶片上出现病斑数为致病指标，得结果如下，试测验两种病毒致病数的差异显著性。

处理	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	11	12	12	10	13	9	6	16	10
B	9	11	11	10	12	10	5	14	8

其中，计算出：$\sum d = 9$，$\sum d^2 = 17$。

（注:当自由度为 8 时，两尾的$t_{0.05(8)}=2.306$,一尾的$t_{0.05(8)}=1.860$。 ）

3．三种不同的肥料进行比较试验，采用随机区组试验设计，重复 4 次，测得小区产量（kg），计算得如下结果：$\sum y=256.4$，$\sum y^2=5940.74$，肥料种类$\sum T_t^2=21963.54$，区组$\sum T_r^2=17761.74$ 。 注： $F_{0.05(2,6)}=5.14$，$F_{0.05(2,6)}=4.76$。

（1）计算各变异来源的自由度和平方和。

（2）列出方差分析表，并测验区组、肥料的效应是否显著？

4．研究年龄与平均身高的关系，数据计算出：$n=7$，$\sum x=52.5$，$\sum y=81.16$，$\sum x^2=421.25$，$\sum y^2=947.14$，$\sum xy=621.82$。（注：$r_{0.05(5)}=0.75$）

（1）求相关系数r,并问年龄与身高相关关系显著吗？

（2）建立y依x而变化的线性回归方程。